ソフトウェア工学特論 講義資料

第10回 チーム開発②：基本設計

- 画面設計（外部仕様）
- DB設計（ER / テーブル）
- システム構成図

目次

- 画面設計
- DB設計
- システム構成図

画面設計

今回の目的と到達目標

今回の目的

- 要件を外部仕様に落とす
- DB構造を設計する
- システム全体の構成を図示する

到達目標

- [R3-標準] 基本設計工程の管理
- [R2-標準] 設計Issueの追加とPR連携

画面設計のポイント

- **要件ID** → **画面** の対応表を作る
- 1画面 = 1 Issue で設計PRを出す運用が管理しやすい
- 画面項目（入力 / 表示 / ボタン）と **遷移先** を明記
- 入力バリデーションは画面設計段階で決めておく
- Figma / 手書きスキャン / Markdown表 いずれでも可

画面項目表の例

項目	型	必須	備考
メールアドレス	text	○	RFC準拠
パスワード	password	○	8〜32字
ログインボタン	button	—	押下時バリデーション

画面遷移は **遷移元**→**イベント**→**遷移先** で整理。

DB設計

テーブル設計の基本

- **エンティティ** を洗い出す（ユーザー・予約・商品など）
- 各テーブルに **主キー** を置く
- 関係（1対多・多対多）を明確にする
- 正規化：**1テーブルに1つの事象** が原則
- 多対多は中間テーブルを挟む

テーブル定義の例

```
## users
| カラム | 型 | 制約 |
|--------|----|------|
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT |
| email | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL |
| created_at | DATETIME | NOT NULL |
```

- 型・制約・デフォルト値を明記
- 外部キーは別途「関係」セクションで記述

システム構成図

基本設計：システム構成・データフロー

- クライアント → サーバ → DB の3層構成例
- 外部APIを使う場合はその箇所も明示
- コンポーネント境界と通信プロトコルを1枚で表す

下記のmermaidコードを Mermaid Viewer（https://mermaid.live）に貼り付けると図として確認できます。

```
flowchart LR
    User([ユーザー])
    subgraph Frontend[フロントエンド]
        UI[画面UI]
    end
    subgraph Backend[バックエンド]
        API[APIサーバー]
        Auth[認証処理]
    end
    DB[(DB)]
    ExtAPI[外部API]

    User -->|HTTP| UI
    UI -->|REST| API
    API --> Auth
    API -->|SQL| DB
    API -->|HTTPS| ExtAPI
```

基本設計が仕様書に入る理由

- 第14週の仕様書PDFに **基本設計** セクションが必須
- 第三者（教員・他チーム）が **開発を追体験** できる水準
- 図表なしの文章だけでは標準的到達に届かない
- 今週から **図・表を仕様書に貼れる形** で作っておく

今回のまとめ

- 画面・DB・システム構成を同時並行で設計
- 要件IDと各設計要素を紐付ける対応表を作る
- DBは正規化、外部キー関係を明記
- 構成図は仕様書に貼れる形で作成

今回カバーしたMCC項目

- V-D-4 コンピュータシステム

次回予告

- 第11回: チーム開発③ 詳細設計（処理フロー・モジュール設計）